Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Информатика
Лабораторная работа №1
Перевод чисел между различными системами счисления
Вариант № 31

Выполнил:
Крахмальников Илья Артемович
Группа P3119

Проверил:
Осипов В. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Задание........3

Основные этапы вычисления........4

Номер 1........4

Номер 2........4

Номер 3........5

Номер 4........5

Номер 5........5

Номер 6........6

Номер 7........6

Номер 8........6

Номер 9........6

Номер 10........7

Номер 11........7

Номер 13........8

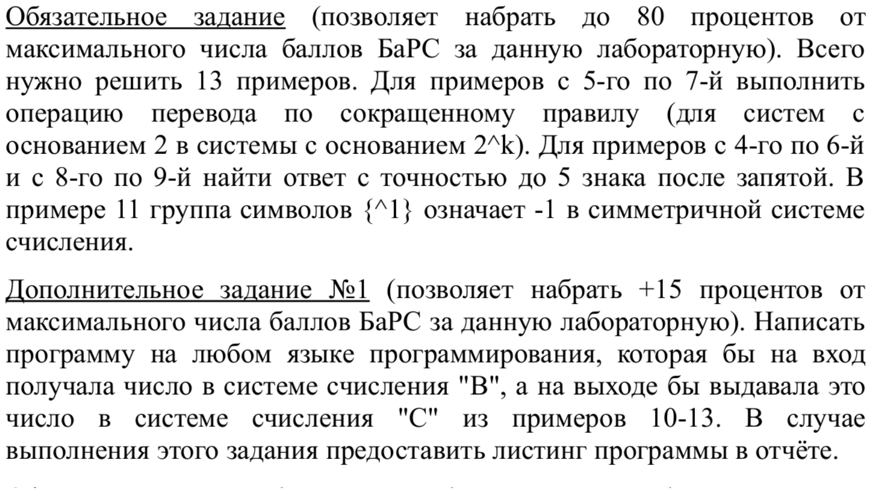
Исходный код........8

Выводы........9

Список литературы........10

Задание

Перевести число "A", заданное в системе счисления "B", в систему счисления "C". Числа "A", "B" и "C" взять из представленных ниже таблиц



Обязательное задание (позволяет набрать до 80 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Всего нужно решить 13 примеров. Для примеров с 5-го по 7-й выполнить операцию перевода по сокращенному правилу (для систем с основанием 2 в системы с основанием 2^k). Для примеров с 4-го по 6-й и с 8-го по 9-й найти ответ с точностью до 5 знака после запятой. В примере 11 группа символов {^1} означает -1 в симметричной системе счисления.

Дополнительное задание №1 (позволяет набрать +15 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "B", а на выходе бы выдавала это число в системе счисления "C" из примеров 10-13. В случае выполнения этого задания предоставить листинг программы в отчёте.

Основные этапы вычисления

Номер 1

$$32356_{10} \longrightarrow 1195C_{13}$$

$$\begin{array}{r|l} 32356 & 13 \\ \cline{2-2} 26 & 2488 \\ \hline -63 & \\ 52 & \\ \hline -115 & \\ 104 & \\ \hline -116 & \\ 104 & \\ \hline 12 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2488 & 13 \\ \cline{2-2} 13 & 191 \\ \hline -118 & \\ 117 & \\ \hline -18 & \\ 13 & \\ \hline 5 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 191 & 13 \\ \cline{2-2} 13 & 14 \\ \hline -61 & \\ 52 & \\ \hline 9 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 14 & 13 \\ \cline{2-2} -13 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

Номер 2

$$10162_7 = 1 \cdot 7^4 + 0 \cdot 7^3 + 1 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0 =$$

$$= 2401 + 49 + 42 + 2 = 2494_{10}$$

Номер 3

$$73C71_{13} = 7\cdot13^4 + 3\cdot13^3 + 12\cdot13^2 + 7\cdot13^1 + 1\cdot13^0 =$$

$$= 199927 + 6591 + 2028 + 91 + 1 = 208638_{10} = 1526163_7$$

$$\begin{array}{r|l} 208638 & 7 \\ -14 & 29805 \\ 68 & \\ -63 & \\ 56 & \\ -56 & \\ 03 & \\ 0 & \\ 38 & \\ -35 & \\ 3 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 29805 & 7 \\ -28 & 4257 \\ 18 & \\ -14 & \\ 40 & \\ -35 & \\ 55 & \\ -49 & \\ 6 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 4257 & 7 \\ -42 & 608 \\ 5 & \\ -0 & \\ 57 & \\ -56 & \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 608 & 7 \\ -56 & 86 \\ 48 & \\ -42 & \\ 6 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 86 & 7 \\ -7 & 12 \\ 16 & \\ -14 & \\ 2 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 12 & 7 \\ -7 & 1 \\ 5 & \end{array}$$

Номер 4

$$79{,}57_{10} = 1001111{,}1001_2$$

$$\begin{array}{r|l} 79 & 2 \\ -78 & 39 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 39 & 2 \\ -38 & 19 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 19 & 2 \\ -18 & 9 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 9 & 2 \\ -8 & 4 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 4 & 2 \\ -4 & 2 \\ 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2 & 2 \\ -2 & 1 \\ 0 & \end{array}$$

$0{,}57\cdot2 = 1{,}14$

$0{,}14\cdot2 = 0{,}28$

$0{,}28\cdot2 = 0{,}56$

$0{,}56\cdot2 = 1{,}12$

$0{,}12\cdot2 = 0{,}24$

Номер 5

$$E7{,}49_{16} \longrightarrow 11100111{,}01001001_2$$

$E_{16} = 1110_2$

$7_{16} = 0111_2$

$4_{16} = 0100_2$

$9_{16} = 1001_2$

Номер 6

$$24,52_8 \longrightarrow 10100,10101_2$$

$2_8 = 010_2$

$4_8 = 100_2$

$5_8 = 101_2$

$2_8 = 010_2$

Номер 7

$$0,\underbrace{1001}_{9}\underbrace{1\,1_2}_{12} = 0,9C_{16}$$

Номер 8

$$0,111111_2 = 0\cdot 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6} = 0,984375_{10} \simeq 0,98438_{10}$$

Номер 9

$$9A,94_{16} = 9\cdot 16^1 + 10 + 9\cdot 16^{-1} + 4\cdot 16^{-2} = 154,578125_{10} \approx 154,57813_{10}$$

Номер 10

$$1523_{10} = 203121_{факт}$$

$1! = 1$

$2! = 2$

$3! = 6$

$4! = 24$

$5! = 120$

$6! = 720$

$1523 - \underline{2} \cdot \overset{1440}{720} = 83$

$83 - \underline{0} \cdot 120 = 83$

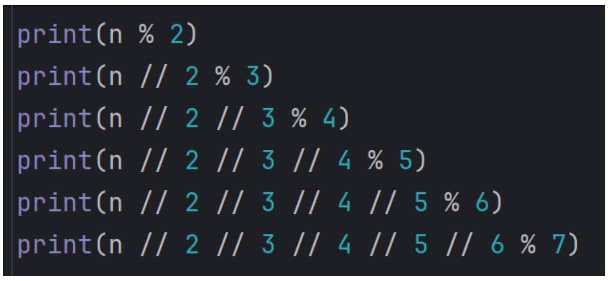
$83 - \underline{3} \cdot \overset{72}{24} = 11$

$11 - \underline{1} \cdot 6 = 5$

$5 - \underline{2} \cdot 2 = 1$

$1 - \underline{1} = 0$

Еще одно решение – получаем остатки от факториала



```
print(n % 2)
print(n // 2 % 3)
print(n // 2 // 3 % 4)
print(n // 2 // 3 // 4 % 5)
print(n // 2 // 3 // 4 // 5 % 6)
print(n // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 % 7)
```

Номер 11

$$\underset{8}{1}\underset{7}{0}\underset{6}{0}\underset{5}{0}\underset{4}{0}\underset{3}{0}\underset{2}{0}\underset{1}{1}\underset{0}{0}{}_{фиб} = 55 + 2 = 57_{10}$$

$1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$

Номер 12

$$\underset{6}{1}\underset{5}{0}\underset{4}{0}\underset{3}{0}\underset{2}{0}\underset{1}{0}\underset{0}{1},\underset{-1}{0}\underset{-2}{0}\underset{-3}{0}\underset{-4}{0}\underset{-5}{0}\underset{-6}{1}{}_{\text{Берг}} = 1\cdot Z^{6} + 1\cdot Z^{0} + 1\cdot Z^{-6} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{6} + 1 + \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{-6} \approx 19$$

$$Z = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Номер 13

$$26\overline{2}_{13C} = 2\cdot 13^{2} + 6\cdot 13^{1} + (-2)\cdot 13^{0} = 414_{10}$$

Исходный код

https://github.com/124476/itmo/blob/master/informatic/lab1/main.go

Выводы

В процессе работы я научился переводить числа из одних систем счисления в другие, в том числе фибоначи, факториальную, симметричную

Список литературы

ГОСТ «Алексеев Е. Р. Информатика: учебное пособие» http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html

ГОСТ - 2006 Десятичный разделитель Википедия: свободная энциклопедия» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C?ysclid=mu3nu9e2yn329458698